

وثيقة تعريف المنتج وخطة الإصدارات

RouteBridge

حالة الوثيقة: مسودة أولية معتمدة مبدئيًا
نوع المنتج: تطبيق Windows لمشاركة اتصال الإنترنت مؤقتًا وبموافقة الطرفين
الإصدار المستهدف أولاً: MVP - الإصدار الأول

1. مقدمة

RouteBridge هو تطبيق لأجهزة Windows يسمح لمستخدم يطلب استخدام اتصال الإنترنت الخاص بجهاز مستخدم آخر بصورة مؤقتة، بعد الحصول على موافقته المريحة.

بعد قبول الطلب، يستطيع المستخدم الطالب فتح المواقع المحددة من خلال اتصال الجهاز المضيف، بحيث تظهر الطلبات للمواقع المستهدفة وكأنها صادرة من عنوان الإنترنت العام الخاص بالمضيف.

يمكن للمضيف أو المستخدم إنهاء الاتصال في أي وقت، كما تنتهي الجلسة تلقائيًا عند انتهاء المدة المحددة أو انقطاع أحد الطرفين.

لا يرتبط المنتج بدولة معينة، ويمكن استخدامه بين مستخدمين في أي موقع جغرافي، بشرط استخدامه بصورة قانونية ومتوافقة مع شروط المواقع والخدمات المستهدفة.

2. المشكلة التي يحلها المنتج

توجد شركات وفرق عمل موزعة بين دول ومدن مختلفة، بينما تسمح بعض المواقع والخدمات بالدخول فقط من عنوان إنترنت تابع لمنطقة جغرافية معينة أو من شبكة محددة.

الحلول التقليدية مثل VPN الدائم تحتاج غالبًا إلى:

- جهاز أو خادم يعمل باستمرار.
- إعدادات شبكات معقدة.
- إدارة حسابات ومفاتيح اتصال.
- تكلفة تشغيل شهرية.
- تمرير جميع اتصالات المستخدم من خلال الخادم.
- خبرة تقنية لإعداد الشبكة وصيانتها.

يقدم RouteBridge حلاً أبسط يعتمد على اتصال مؤقت بين مستخدمين حقيقيين:

طلب اتصال ← موافقة المضيف ← بدء الجلسة ← استخدام الاتصال ← إنهاء الجلسة

3. فكرة عمل المنتج

يتضمن RouteBridge برنامج Windows واحدًا يتم تنصيبه على جهاز كل مستخدم.

يمكن للمستخدم العمل في أحد وضعين:

3.1 المضيف Host

هو المستخدم الذي يسمح مؤقتًا باستخدام اتصال الإنترنت الخاص بجهازه.

3.2 المستخدم Guest

هو المستخدم الذي يطلب فتح المواقع المحددة من خلال اتصال جهاز المضيف.

تمر العملية بالخطوات التالية:

1. يسجل الطرفان الدخول إلى البرنامج.
2. يفعّل المضيف حالة «مُتاح لاستقبال الطلبات».
3. يرى المستخدم قائمة المضيفين المتاحين.
4. يرسل المستخدم طلب اتصال إلى أحد المضيفين.
5. يستقبل المضيف إشعارًا يتضمن اسم المستخدم والمدة المطلوبة.
6. يقبل المضيف الطلب أو يرفضه.
7. عند القبول، ينشئ النظام قناة اتصال مشفرة بين الجهازين.
8. يشغل المستخدم متصفح العمل من خلال RouteBridge.
9. تمر اتصالات المواقع المسموح بها من خلال جهاز المضيف.
10. يستطيع أي طرف إنهاء الاتصال في أي وقت.

4. مبادئ المنتج

يتم بناء RouteBridge وفق المبادئ التالية:

- لا يبدأ الاتصال دون موافقة صريحة من المضيف.
- يستطيع المضيف رفض أي طلب.
- يستطيع المضيف قطع الاتصال فورًا.
- يستطيع المستخدم إنهاء الجلسة من جانبه.
- تكون لكل جلسة مدة زمنية محددة.
- لا يحصل المستخدم على تحكم في جهاز المضيف.
- لا تتم مشاركة الشاشة أو الملفات.
- لا يستطيع المستخدم الوصول إلى الشبكة المحلية للمضيف.
- يقتصر الاتصال على تمرير طلبات الإنترنت المسموح بها.
- لا يقوم النظام بفك تشفير HTTPS.
- لا يقوم النظام بتسجيل كلمات المرور أو محتوى الصفحات.
- يتم تسجيل بيانات الجلسة الأساسية لأغراض الإدارة والأمان.
- تعمل الأداة من خلال واجهة بسيطة لا تحتاج إلى معرفة تقنية.

5. المستخدمون المستهدفون

يستهدف RouteBridge:

- الشركات التي لديها موظفون يعملون عن بُعد.

- الشركات التي لديها فرق موزعة بين دول متعددة.
- فرق التشغيل والدعم الفني.
- فرق المبيعات والمشتريات الدولية.
- المستخدمين الذين يحتاجون إلى مشاركة اتصالاتهم مؤقتًا مع شخص موثوق.
- الشركات التي لا تحتاج إلى VPN دائم.
- فرق العمل التي تحتاج إلى وصول مؤقت إلى خدمات مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة.

6. الإصدار الأول — MVP

6.1 هدف الإصدار

التحقق من قدرة النظام على إنشاء اتصال آمن ومستقر بين جهاز المستخدم وجهاز المضيف، وتمكين اتصال متصفح مستقل عبر عنوان الإنترنت الخاص بالمضيف، مع المحافظة على بساطة تجربة الاستخدام.

6.2 حسابات المستخدمين

يشمل الإصدار الأول:

- تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- إنشاء المستخدمين من خلال مسؤول النظام.
- ربط جهاز Windows بحساب المستخدم.
- تسجيل اسم الجهاز ونظام التشغيل.
- تسجيل الخروج.
- إلغاء تسجيل الجهاز.
- منع استخدام الحساب على أجهزة غير مصرح بها.

6.3 وضع المضيف

يستطيع المضيف:

- تفعيل حالة «متاح لاستقبال الطلبات».
- تعطيل حالة الاستضافة في أي وقت.
- استقبال إشعار بطلب اتصال جديد.
- مشاهدة اسم المستخدم الطالب.
- مشاهدة اسم جهاز المستخدم.
- مشاهدة المدة المطلوبة.
- قبول الطلب أو رفضه.
- مشاهدة مدة الجلسة الحالية.
- مشاهدة كمية البيانات المستخدمة بصورة تقريبية.
- قطع الاتصال في أي وقت.
- استضافة مستخدم واحد فقط في الإصدار الأول.

6.4 وضع المستخدم

يستطيع المستخدم:

- مشاهدة قائمة المضيفين المتاحين.
- مشاهدة حالة كل مضيف.

- إرسال طلب اتصال.
- اختيار مدة الجلسة.
- انتظار موافقة المضيف.
- تلقي إشعار بالقبول أو الرفض.
- مشاهدة حالة الجلسة الحالية.
- تشغيل متصفح العمل.
- إنهاء الاتصال في أي وقت.

6.5 متصفح العمل

يشغل RouteBridge نافذة مستقلة من Chrome أو Microsoft Edge باستخدام Browser Profile مخصص للعمل.

يشمل ذلك:

- تشغيل المتصفح من داخل البرنامج.
- استخدام ملف مستخدم مستقل.
- توجيه اتصال هذا المتصفح فقط عبر RouteBridge.
- عدم التأثير في بقية تطبيقات Windows.
- عدم تمرير اتصال Teams أو Outlook أو تحديثات النظام.
- إغلاق إعدادات الاتصال المؤقتة بعد انتهاء الجلسة.
- إعادة المتصفح إلى وضعه الطبيعي تلقائيًا.

6.6 التحكم في المواقع

يشمل الإصدار الأول:

- إعداد قائمة بالمواقع المسموح بها.
- السماح بتمرير نطاقات محددة فقط.
- تمرير بقية المواقع عبر اتصال المستخدم الطبيعي.
- منع النطاقات غير المسموح بها.
- منع الوصول إلى الشبكات المحلية من خلال المضيف.
- منع الوصول إلى Localhost الخاص بالمضيف.
- إمكانية تحديث قائمة المواقع مركزيًا.

6.7 إدارة الجلسات

يتم إنشاء جلسة مستقلة لكل اتصال، وتشمل:

- رقم جلسة فريد.
- المستخدم الطالب.
- المستخدم المضيف.
- الجهازين المشاركين.
- وقت إرسال الطلب.
- وقت القبول أو الرفض.
- وقت بدء الاتصال.
- وقت انتهاء الاتصال.
- مدة الجلسة.
- حالة الجلسة.
- سبب انتهاء الجلسة.
- انتهاء تلقائي عند انتهاء الوقت.

- إنهاء الجلسة عند انقطاع أحد الطرفين.
- منع وجود أكثر من جلسة فعالة للمستخدم نفسه.
- حذف رموز ومفاتيح الجلسة بعد انتهائها.

6.8 سجل الاستخدام

يسجل النظام:

- هوية المستخدم.
- هوية المضيف.
- أسماء الأجهزة.
- وقت بداية الجلسة.
- وقت نهاية الجلسة.
- سبب الإنهاء.
- كمية البيانات المستخدمة بصورة تقريبية.
- أسماء النطاقات المستخدمة عند الحاجة.

لا يسجل النظام:

- كلمات المرور.
- محتوى الصفحات.
- بيانات النماذج.
- الرسائل.
- الملفات المفتوحة.
- محتوى اتصال HTTPS.

7. الإصدار الثاني — إدارة الشركات

يضيف الإصدار الثاني إمكانات الإدارة المؤسسية.

المميزات المقترحة

- إنشاء حساب مستقل لكل شركة.
- إضافة فروع وفرق عمل.
- لوحة إدارة على الويب.
- دعوة المستخدمين.
- تفعيل المستخدمين وتعطيلهم.
- تحديد من يستطيع العمل كمضيف.
- تحديد من يستطيع طلب الاتصال.
- إنشاء مجموعات من المستخدمين.
- إنشاء قوائم مواقع لكل شركة.
- إنشاء قوائم مواقع لكل فريق.
- تحديد مدة الاتصال القصوى.
- إعادة الاتصال بعد انقطاع قصير.
- إشعارات Windows محسنة.
- تحديث تلقائي للبرنامج.
- سجل تدقيق Audit Log.
- تقارير يومية وشهرية.

- مصادقة متعددة العوامل.
- تسجيل الدخول من خلال Microsoft أو Google.
- السماح بأكثر من مستخدم لكل مضيف عند توافر الموارد.
- تحديد حد استهلاك البيانات.
- حظر مستخدم أو جهاز.
- إنهاء الجلسات مركزياً.

8. الإصدار الثالث — المنتج التجاري

يشمل الإصدار الثالث:

- إصدار macOS.
- دعم متصفحات إضافية.
- إضافة اختيارية لـ Edge و Chrome.
- لوحة تحكم متقدمة للشركات.
- اختيار المضيف حسب الدولة.
- اختيار المضيف حسب سرعة الاتصال.
- اختبار جودة المضيف قبل بدء الجلسة.
- ترتيب المضيفين حسب الأداء.
- إدارة استهلاك البيانات.
- حدود شهرية للمستخدمين.
- خطط اشتراك.
- نظام دفع وفواتير.
- واجهة API للتكامل.
- Microsoft Entra ID.
- سياسات متقدمة للأجهزة.
- التحقق من حالة الجهاز.
- وضع تمرير اتصال الجهاز بالكامل كميزة اختيارية.
- توزيع الأحمال بين المضيفين.
- خوادم Relay موزعة جغرافياً.

9. ما لن يتضمنه الإصدار الأول

لن يشمل الإصدار الأول:

- التحكم عن بُعد في جهاز المضيف.
- مشاركة الشاشة.
- نقل الملفات.
- الوصول إلى ملفات المضيف.
- الوصول إلى الشبكة المحلية للمضيف.
- تمرير اتصال جهاز المستخدم بالكامل.
- دعم الهواتف.
- دعم macOS أو Linux.
- أكثر من مستخدم متصل بالمضيف في الوقت نفسه.
- اشتراكات ومدفوعات.
- لوحة إدارة متقدمة.
- فك تشفير HTTPS.

- تسجيل محتوى تصفح المستخدم.
- تشغيل خادم VPN دائم.

10. البنية التقنية المعتمدة

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية:

10.1 تطبيق Windows

يتم بناء تطبيق Windows باستخدام:

- .#C
- .NET
- .Windows Desktop Application
- واجهة حديثة مناسبة لـ Windows
- .System Tray
- .Background Process

يتم تثبيت التطبيق نفسه على جهاز المستخدم وجهاز المضيف، ويحدد وضع التشغيل بناءً على قرار المستخدم.

مسؤوليات تطبيق Windows:

- تسجيل الدخول.
- تسجيل الجهاز.
- عرض المستخدمين المتاحين.
- إرسال واستقبال طلبات الاتصال.
- قبول الطلب أو رفضه.
- تشغيل Local Proxy على جهاز المستخدم.
- تشغيل Relay Process على جهاز المضيف.
- إنشاء قناة البيانات بين الجهازين.
- تشغيل متصفح العمل.
- تطبيق قائمة المواقع المسموح بها.
- إدارة مدة الجلسة.
- عرض الإشعارات.
- إنهاء الاتصال.
- استعادة إعدادات النظام بعد انتهاء الجلسة.

10.2 الخادم الخلفي

يتم بناء الخادم الخلفي باستخدام:

- .Python
- .FastAPI
- .Native WebSockets
- .PostgreSQL

مسؤوليات الخادم الخلفي:

- تسجيل الدخول.

- إدارة حسابات المستخدمين.
- إدارة الأجهزة.
- حفظ حالة المستخدمين.
- معرفة المضيفين المباحين.
- إرسال طلبات الاتصال.
- إرسال القبول والرفض.
- إنشاء سجل الجلسة.
- تبادل بيانات بدء الاتصال.
- تحديث حالة الجلسة.
- إنهاء الجلسة.
- تسجيل بيانات الاستخدام الأساسية.

الخادم الخلفي هو خادم تحكم وتنسيق فقط.

لا يمر محتوى تصفح المستخدم من خلال FastAPI في الوضع الطبيعي.

10.3 قناة نقل بيانات التصفح

يتم نقل بيانات التصفح من خلال قناة مستقلة بين الجهازين.

المسار الأساسي:

```

متصفح العمل
↓
على جهاز المستخدم Local Proxy
↓
قناة مستقلة ومشفرة بين الجهازين
↓
على جهاز المضيف RouteBridge تطبيق
↓
الإنترنت من خلال اتصال المضيف
↓
الموقع المستهدف

```

يرى الموقع عنوان الإنترنت العام الخاص بجهاز المضيف.

الخادم الخلفي لا يحمل صفحات الإنترنت ولا الملفات ولا طلبات التصفح، وإنما يدير بدء الجلسة وحالتها فقط.

11. التكنولوجيا المعتمدة

11.1 تطبيق Windows

- لغة البرمجة: C#.
- منصة التشغيل: .NET.
- واجهة المستخدم: WinUI 3 أو WPF بعد إجراء نموذج تقني قصير.
- نمط الواجهة: MVVM.
- البنية الداخلية: Clean Architecture.

- التشغيل في الخلفية: Background Process.
- الوصول السريع: Windows System Tray.
- التثبيت: MSIX أو Installer موقع رقميًا.
- السجلات: Serilog.
- الاختبارات: xUnit.

11.2 الخادم الخلفي

- لغة البرمجة: Python.
- إطار العمل: FastAPI.
- خادم التطبيق: Uvicorn.
- خادم الإنتاج: Uvicorn Workers خلف Nginx أو Caddy.
- الاتصال الفوري: Native WebSockets.
- التحقق من البيانات: Pydantic.
- قاعدة البيانات: PostgreSQL.
- **ORM**: SQLAlchemy.
- إدارة ترحيلات قاعدة البيانات: Alembic.
- المصادقة: JWT Access Token مع Refresh Token.
- توثيق **API**: OpenAPI المولد من FastAPI.
- الحاويات: Docker.
- الاختبارات: Pytest.

11.3 قاعدة البيانات

يتم استخدام PostgreSQL لتخزين:

- الشركات.
- المستخدمين.
- الأجهزة.
- المضيفين المتاحين.
- طلبات الاتصال.
- الجلسات.
- المواقع المسموح بها.
- سجلات الاستخدام.
- سجلات الأمان.
- رموز تحديث المصادقة.

11.4 الاتصال الفوري

يتم استخدام Native WebSockets بين تطبيق Windows والخادم الخلفي لتنفيذ:

- تحديث حالة المستخدم.
- تحديث حالة المضيف.
- إرسال طلب الاتصال.
- إرسال القبول أو الرفض.
- إرسال إشعار إنهاء الجلسة.
- تحديث حالة الجلسة.
- إشعارات انقطاع أحد الطرفين.

تظل REST APIs مسؤولة عن:

- تسجيل الدخول.
- إدارة المستخدمين.
- إدارة الأجهزة.
- استرجاع السجلات.
- إدارة الإعدادات.
- إدارة المواقع المسموح بها.

11.5 نقل بيانات التصفح

لا تستخدم Native WebSockets الخاصة بالخادم المركزي في نقل بيانات التصفح.

يتم إنشاء قناة مستقلة بين تطبيق المستخدم وتطبيق المضيف.

تكون القناة مسؤولة عن:

- نقل طلبات Proxy.
- إعادة استجابات المواقع.
- نقل البيانات بصورة مشفرة.
- إدارة عدة طلبات داخل الجلسة.
- إنهاء نقل البيانات فور إغلاق الجلسة.

يمكن أن تعتمد النسخة الأولى على:

- Encrypted TCP Tunnel.
- TLS 1.3.
- Multiplexing مبسط للطلبات.
- Local HTTP CONNECT Proxy.
- SOCKS5 عند الحاجة.

يمكن لاحقًا استخدام QUIC لتحسين:

- سرعة إنشاء الاتصال.
- التعامل مع تغيير الشبكات.
- تقليل التأخير.
- تعدد مسارات البيانات.
- استعادة الاتصال بعد الانقطاع القصير.

12. استراتيجية إنشاء الاتصال

يحاول النظام إنشاء اتصال مباشر بين الجهازين كلما كان ذلك ممكنًا.

المسار الأساسي

المستخدم → المضيف

في هذا الوضع:

- تمر بيانات التصفح مباشرة بين الجهازين.
- لا تمر البيانات عبر الخادم الخلفي.
- تنخفض تكلفة الخادم.
- يتحسن الأداء.
- يحافظ النظام على خصوصية أعلى.

المسار الاحتياطي

قد يتعذر الاتصال المباشر بسبب:

- NAT.
- الجدران النارية.
- شبكات الشركات.
- مزودي الإنترنت.
- حظر بعض المنافذ.
- شبكات الهاتف المحمول.

في إصدار لاحق يمكن إضافة Relay Server احتياطي:

المضيف إلى Relay Server المستخدم

لا يتم إدخال Relay Server ضمن الإصدار الأول إلا إذا أثبتت الاختبارات أن الاتصال المباشر لا يعمل بصورة مقبولة لدى المستخدمين المستهدفين.

13. الاستضافة والتكلفة

13.1 طبيعة استهلاك الخادم

الخادم الخلفي لا ينقل بيانات تصفح المستخدم، ولذلك يظل استهلاكه محدودًا نسبيًا.

يستهلك الخادم موارد في:

- تسجيل الدخول.
- اتصالات WebSocket المستمرة.
- إدارة حالة الأجهزة.
- إرسال الطلبات والإشعارات.
- تخزين سجلات الجلسات.
- تنفيذ عمليات API البسيطة.

لا يستهلك الخادم عادةً النطاق الترددي الخاص بـ:

- تحميل صفحات المواقع.
- مشاهدة الفيديو.
- تنزيل ملفات العمل.
- رفع المستندات.
- محتوى جلسات التصفح.

13.2 نوع الاستضافة المطلوب

لا تعتمد المنصة على استضافة مواقع مشتركة تقليدية.

تحتاج المنصة إلى بيئة تدعم:

- تشغيل Python بصورة مستمرة.
- تشغيل FastAPI وUvicorn.
- اتصالات WebSocket طويلة.
- PostgreSQL.
- SSL.
- تشغيل خدمات في الخلفية.
- إمكانية إعادة تشغيل التطبيق.
- متغيرات البيئة.
- Docker أو Process Manager.

الخيارات المناسبة:

الخيار الأول: VPS صغير

يمكن استخدام VPS منخفض التكلفة من:

- Hostinger.
- Hetzner.
- DigitalOcean.
- Contabo.
- أي مزود VPS موثوق.

يتم تشغيل:

Nginx أو Caddy
FastAPI
Uvicorn
PostgreSQL
Docker

على الخادم نفسه في الإصدار التجريبي.

الخيار الثاني: منصة PaaS

يمكن استخدام منصة تدعم Python وWebSockets مثل:

- Render.
- Railway.
- Fly.io.
- Azure App Service.
- Google Cloud Run، بعد التأكد من ملاءمة إعدادات WebSocket ومدة الاتصال.

13.3 القرار المقترح للإصدار الأول

يتم استخدام VPS Linux صغير منخفض التكلفة.

البنية المقترحة:

Ubuntu Linux
Docker Compose
FastAPI Container
PostgreSQL Container
Caddy أو Nginx
Automatic SSL
Daily Database Backup

هذا الاختيار:

- منخفض التكلفة.
- سهل النقل بين شركات الاستضافة.
- لا يرتبط بمزود محدد.
- يدعم WebSockets.
- يدعم PostgreSQL.
- يسمح بتشغيل Python بحرية.
- يسمح بالتوسع لاحقًا.

13.4 ملاحظة حول Hostinger

يمكن استخدام Hostinger، ولكن من خلال خطة VPS وليس الاستضافة المشتركة التقليدية.

السبب أن تطبيق FastAPI يحتاج إلى عملية Python مستمرة، كما تحتاج Native WebSockets إلى اتصالات طويلة لا تتناسب عادةً مع خطط استضافة مواقع PHP المشتركة.

14. متطلبات الأمان

يجب أن يلتزم النظام بما يلي:

- تشفير الاتصال بين الجهازين.
- تشفير الاتصال بين التطبيق والخادم.
- استخدام HTTPS و WSS.
- استخدام رموز جلسات مؤقتة.
- عدم إعادة استخدام مفاتيح الجلسات.
- موافقة المضيف على كل جلسة.
- انتهاء تلقائي للجلسة.
- إلغاء المفاتيح بعد انتهاء الجلسة.
- منع الوصول إلى الشبكة المحلية للمضيف.
- منع الوصول إلى Localhost.
- منع الوصول إلى عناوين IP الداخلية.
- عدم تخزين كلمات المرور مكشوفة.

- تخزين كلمات المرور باستخدام خوارزمية Hash آمنة.
- توقيع تطبيق Windows.
- توزيع التحديثات من مصدر موثوق.
- تسجيل محاولات الدخول.
- تحديد معدل الطلبات.
- حظر الأجهزة المشبوهة.
- إمكانية إنهاء الجلسة مركزيًا.
- عدم فك تشفير HTTPS.
- عدم تسجيل محتوى التصفح.

15. متطلبات الخصوصية

يعرض البرنامج للمضيف قبل قبول الطلب:

- اسم المستخدم الطالب.
- اسم الجهاز.
- مدة الاتصال المطلوبة.
- المواقع أو الفئات المسموح بها.
- إمكانية قطع الاتصال.
- تنبيه بأن المواقع سترى عنوان الإنترنت الخاص بالمضيف.

ويجب أن توضح سياسة الاستخدام:

- منع الأنشطة غير القانونية.
- عدم مشاركة الاتصال مع أشخاص غير موثوقين.
- الالتزام بشروط المواقع المستخدمة.
- مسؤولية المستخدم عن استخدام الجلسة.
- مسؤولية الشركة عن تحديد المواقع المسموح بها.
- عدم تسجيل محتوى التصفح.
- تسجيل بيانات الجلسة الإدارية فقط.

16. معايير نجاح الإصدار الأول

يعتبر الإصدار الأول ناجحًا عند تحقيق الآتي:

1. تثبيت البرنامج على جهاز Windows.
2. تسجيل دخول الطرفين.
3. ظهور المضيف بوصفه متاحًا.
4. إرسال طلب الاتصال.
5. قبول أو رفض الطلب.
6. إنشاء قناة اتصال بين الجهازين.
7. تشغيل متصفح العمل.
8. مرور المواقع المحددة عبر المضيف.
9. ظهور عنوان IP الخاص بالمضيف.
10. عدم تأثر بقية تطبيقات المستخدم.
11. قطع الاتصال من أي طرف.
12. إنهاء الجلسة تلقائيًا عند انتهاء مدتها.

13. استعادة إعدادات المتصفح بعد الإنهاء.
14. تسجيل بيانات الجلسة الأساسية.
15. منع المستخدم من الوصول إلى جهاز المضيف أو شبكته المحلية.
16. عدم مرور بيانات التصفح عبر FastAPI.
17. استمرار Native WebSocket طوال فترة تشغيل التطبيق.
18. عمل النظام من خلال VPS صغير منخفض التكلفة.

17. القرار التقني النهائي

يتم بناء RouteBridge وفق المكونات التالية:

Windows: تطبيق

C# + .NET

:الخادم الخلفي

Python + FastAPI

:قاعدة البيانات

PostgreSQL

:الاتصال الفوري

Native WebSockets

:نقل بيانات التصفح

قناة مستقلة ومشفرة بين الجهازين

:استضافة الخادم

VPS Linux صغير منخفض التكلفة

يعمل FastAPI بوصفه منصة تحكم وتنسيق، ولا يعمل بوصفه Proxy أو ناقلًا لبيانات التصفح.

تظل بيانات التصفح خارج الخادم المركزي، مما يحقق:

- تقليل تكلفة الاستضافة.
- تقليل استهلاك النطاق الترددي.
- تحسين الخصوصية.
- تقليل الضغط على الخادم.
- سهولة التوسع.
- إمكانية استخدام VPS اقتصادي.
- عدم ارتباط النظام بمزود استضافة واحد.

18. الملخص التنفيذي

RouteBridge هو تطبيق Windows يسمح بإنشاء جسر إنترنت مؤقت بين مستخدمين بعد موافقة المضيف.

تتمثل تجربة المستخدم الأساسية في:

طلب ← قبول ← اتصال ← استخدام ← قطع

يتم بناء تطبيق Windows باستخدام #C و.NET، بينما يتم بناء خادم التحكم باستخدام Python وFastAPI.

يستخدم النظام PostgreSQL لتخزين بيانات المستخدمين والأجهزة والجلسات، ويستخدم Native WebSockets لإدارة الطلبات والحالات بصورة فورية.

لا تمر بيانات تصفح المستخدم عبر الخادم الخلفي، وإنما تنتقل عبر قناة مستقلة ومشفرة بين الجهازين.

يسمح هذا التصميم باستخدام VPS صغير منخفض التكلفة، مع الحفاظ على بساطة المنتج وإمكانية توسيعه لاحقاً ليصبح منصة عامة للشركات والأفراد.